

Guía 5: Documentación final, validación, informe técnico y sustentación

Cierre integrador del proceso de preparación de datasets para IA

Programa: Procesamiento de datos para modelos de inteligencia artificial

Proyecto formativo: Construcción de datasets para ser empleados en modelos de inteligencia artificial

1. Identificación general

Elemento	Descripción
Guía	5
Duración sugerida	48 horas: 6 sesiones de 5 horas + trabajo independiente
Resultado asociado	RAP 2. Documentar el proceso de acuerdo con los procedimientos de la organización
Competencia	Sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas
Producto final	Paquete técnico final: informe, notebook, dataset, diccionario, evidencias y sustentación

2. Justificación

En las guías anteriores el aprendiz preparó datos, seleccionó variables, aplicó codificación, escalamiento, balanceo cuando correspondía, entrenó modelos supervisados y aplicó segmentación no supervisada. La Guía 5 integra todo ese proceso en una entrega técnica completa.

Documentar no significa pegar capturas ni copiar código sin explicación. Documentar significa dejar evidencia clara, ordenada y verificable de qué se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo, qué resultados se obtuvieron y cuáles son las limitaciones del proceso.

La entrega final debe permitir que un tercero pueda revisar el proceso, reproducirlo, entender las decisiones técnicas y valorar si el dataset preparado es apto para ser utilizado en modelos de inteligencia artificial.

3. Propósito de aprendizaje

Al finalizar la guía, el aprendiz estará en capacidad de documentar, validar, organizar y sustentar el proceso completo de preparación y evaluación de un dataset para inteligencia artificial, integrando evidencias técnicas, interpretaciones y criterios de calidad.

4. Situación problema

Una organización solicita recibir un dataset preparado para modelos de IA. El equipo técnico no puede entregar únicamente un archivo CSV: debe entregar un paquete completo con trazabilidad, evidencias, validación, informe técnico y sustentación de las decisiones tomadas. El aprendiz asume el rol de analista de datos junior y debe organizar la entrega profesional.

5. Actividad central

Construcción del paquete técnico final del dataset preparado para modelos de inteligencia artificial.

Entregable	Formato	Descripción
Informe técnico final	PDF	Documento formal del proceso completo
Notebook final comentado	IPYNB	Código con explicaciones, evidencias y salidas
Dataset final	CSV	Archivo preparado, segmentado o validado
Diccionario de datos	CSV/PDF/DOCX	Variables, tipos, tratamiento y justificación
Evidencias gráficas	PNG/PDF	Matrices, métricas, curvas, clusters o validaciones
Lista de chequeo	PDF/DOCX	Control de calidad antes de entregar
Sustentación	Oral o video	Explicación de decisiones y resultados

6. Cronograma por sesiones

Sesión	Propósito	Producto de sesión
Sesión 1: ¿Qué significa entregar un paquete técnico de datos?	Diferenciar archivo, notebook, informe, evidencias y paquete técnico.	Mapa de entregables y responsabilidades.
Sesión 2: Trazabilidad y diccionario de datos final	Reconstruir el camino del dataset desde el estado inicial hasta el resultado final.	Diccionario de datos y matriz de trazabilidad.
Sesión 3: Validación técnica del dataset y del notebook	Verificar nulos, duplicados, tipos de datos, columnas críticas, ejecución del notebook y consistencia de archivos.	Reporte de validación técnica.
Sesión 4: Redacción del informe técnico final	Redactar el informe con contexto, metodología, procesamiento, resultados, limitaciones y recomendaciones.	Borrador del informe técnico.
Sesión 5: Organización del paquete final y revisión cruzada	Estructurar carpetas, nombrar archivos y aplicar lista de chequeo.	Paquete técnico preliminar.
Sesión 6: Sustentación y cierre del proyecto	Presentar hallazgos, justificar decisiones técnicas y responder preguntas.	Entrega final y sustentación.

7. Orientaciones de desarrollo

1. Revise que el notebook ejecute sin errores y que las rutas de archivos sean relativas o estén claramente explicadas.
2. Valide que el dataset final pueda abrirse y que conserve las columnas necesarias para interpretar el proceso.
3. No use la variable objetivo como predictor cuando no corresponda y explique el rol de cada variable.
4. Incluya evidencias visuales solo si ayudan a explicar decisiones: matriz de confusión, métricas, método del codo, perfiles de cluster, conteos o validaciones.
5. Redacte conclusiones que conecten resultados técnicos con una necesidad de negocio o una decisión posible.
6. Declare el uso de inteligencia artificial si se utilizó para redacción, revisión o apoyo conceptual.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Descripción
----------	-------------

Documentación del proceso	Explica etapas, decisiones, evidencias y resultados con coherencia.
Validación técnica	Comprueba calidad del dataset, consistencia de archivos y ejecución del notebook.
Informe técnico	Presenta estructura formal, interpretación, limitaciones y recomendaciones.
Trazabilidad	Permite reconstruir el proceso desde el dato inicial hasta el resultado final.
Sustentación	Justifica decisiones técnicas con claridad y responde preguntas.
Ética y uso de IA	Declara el uso de IA y asume responsabilidad humana sobre el análisis.

9. Declaración de uso de IA sugerida

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó inteligencia artificial como apoyo para organizar ideas, mejorar redacción y revisar claridad conceptual. La ejecución del notebook, validación del dataset, interpretación de resultados y decisiones técnicas fueron revisadas por el aprendiz, quien asume la responsabilidad del producto entregado.